

Programa de Fortalecimiento Estratégico de Servicios Tecnológicos

Plan de trabajo de proyecto

1. Datos generales

1.1. Título de proyecto: Fortalecimiento de los servicios tecnológicos del CITE Productivo San Martín, para la mejora de los procesos productivos en sus diferentes eslabones de los sectores acuícola y pesquero, para beneficio de Unidades Productivas de la Región San Martín.

1.2. Dependencia: CITE PRODUCTIVO SAN MARTIN

1.3. Línea de proyecto: PET Línea 2

1.4. Duración: 12

1.5. Sector: Acuícola y Pesquero

1.6. Cadena productiva: Acuicultura

1.7. Fecha estimada del proyecto: 12/01/2026

1.8. Localización del proyecto:

Departamento	Provincia	Distrito
SAN MARTIN	MARISCAL CACERES	TODOS
SAN MARTIN	SAN MARTIN	TODOS
SAN MARTIN	LAMAS	TODOS
SAN MARTIN	PICOTA	TODOS
SAN MARTIN	BELLAVISTA	TODOS
SAN MARTIN	EL DORADO	TODOS
SAN MARTIN	RIOJA	TODOS
SAN MARTIN	MOYOBAMBA	TODOS

2. Diagnóstico

2.1. ¿Qué proyectos previos relacionados a la temática ha ejecutado el CITE?

Se ejecuta el proyecto de Fortalecimiento de Centros de Extensionismo Tecnológico-CET FASE2, titulado FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO DEL CITE PRODUCTIVO SAN MARTIN EN LA REGIÓN SAN MARTÍN, anterior a ello se ejecutó el proyecto de fortalecimiento de capacidades titulado Transferencia tecnológica de experiencia exitosa en Acuaponía como innovación para una acuicultura sostenible desarrollada en países nórdicos y evaluación de viabilidad para su adaptación en los departamentos de San Martín y Ucayali.

2.1. ¿Qué proyectos previos relacionados a la temática ha ejecutado el CITE?

Se viene ejecutando el proyecto de Fortalecimiento de Centros de Extensionismo Tecnológico-CET FASE2, titulado FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO DEL CITE PRODUCTIVO SAN MARTIN EN LA REGIÓN SAN MARTÍN; previo se ejecutó un proyecto de fortalecimiento de capacidades titulado

Transferencia tecnológica de experiencia exitosa en Acuaponía como innovación para una acuicultura sostenible desarrollada en países nórdicos y evaluación de viabilidad para su adaptación en los departamentos de San Martín y Ucayali.

2.2. ¿Cómo se alinea la implementación del componente PET línea 1 o línea 2 con los objetivos y/o funciones del CITE?

El proyecto busca fomentar la competitividad de las unidades productivas de los sectores ac y pesquero de la Región San Martín, optimizando su productividad con la generación de valor agregado y manejo sanitario avanzando, lo cual está alineado con el objetivo principal según el Art 2 de la RM 415 - 2021 - PRODUCE, que dice "...capacitación, asistencia técnica a las unidades de negocios y asesoría especializada para la adopción de nuevas tecnologías con el fin de aumentar su competitividad..."

¿Su ubicación facilita el acceso de las UP del departamento para que puedan recibir sus servicios en extensionismo Tecnológico?

El CITE productivo San Martín, está ubicado en la provincia de San Martín, en donde se cuenta con accesibilidad óptima desde las zonas del Altomayo en el Norte y Alto Huallaga en el Sur; además el CITE cuenta con infraestructura para brindar dichos servicios con la finalidad de facilitar la adopción y aplicación de tecnologías en las unidades productivas; por otro lado, en el proyecto se implementarán asistencias técnicas en campo para brindar una transferencia tecnológica en entorno real.

2.3. Describa el área de influencia del proyecto.

El área de influencia del proyecto son las 10 provincias de la región San Martín, de donde se seleccionarán las unidades productivas beneficiarias, tanto para la transferencia tecnológica en generación de valor agregado y manejo sanitario avanzado.

2.4. ¿Dispone de las capacidades operativas a nivel de personal para realizar los servicios de extensionismo tecnológico?

El CITE productivo San Martín cuenta con personal con capacidades operativas para el desarrollo de extensionismo con base en la temática que es generación de subproductos a partir de residuos en los procesos pesqueros y manejo sanitario avanzado, bioseguridad en el sector acuícola.

2.5. ¿Cuenta con las capacidades operativas a nivel de equipamiento para ejecutar el proyecto?

CITE cuenta con las capacidades operativas y el equipamiento necesario para ejecutar el proyecto. Dispone de laboratorios implementados para análisis fisicoquímicos, microbiológicos y moleculares, con acreditación ISO 17025. Además, posee ambientes adecuados para el desarrollo de procesos orientados a la generación de subproductos a partir de residuos de recursos hidrobiológicos.

2.6. ¿Cuenta con las capacidades operativas a nivel de infraestructura para ejecutar el proyecto?

El CITE cuenta con la infraestructura necesaria para ejecutar el proyecto. Dispone de un área de 8,360 m² con ambientes para asistencia técnica teórica y práctica, una sala de recirculación acuícola operativa con organismos vivos en cultivo y el Laboratorio de Investigación y Análisis (LIA), acreditado bajo la norma ISO 17025.

3. Impacto

3.1. ¿Qué nivel de demanda potencial existe en el departamento para los servicios de extensionismo tecnológico que ofrecerá el CITE en el marco del proyecto?

El sector acuícola cuenta con 1 228 productores AREL y 348 AMYPE que generan 2 738,5 t anuales de tilapia, paco, gamitana y paiche, produciendo más de 1 500 t de residuos en postcosecha que actualmente no son aprovechados. Existen además 5 OSPAS con 30 pescadores no embarcados cada una que requieren servicios de extensión. Si bien la producción total incluye a ambos sectores, el proyecto se enfocará en las AMYPE.

3.2. ¿Cómo contribuye el extensionismo tecnológico al desarrollo económico del sector y departamento(s)?

El extensionismo tecnológico contribuye en optimizar su productividad y por ende la rentabilidad de las unidades productivas, pues se busca mejorar el manejo sanitario, en bioseguridad, con utilización de tecnología molecular para potenciar la producción desde semilla hasta engorde, reduciendo índices de enfermedades; por otro lado, en la generación de valor agregado a partir de los residuos generados en la post cosecha; lo que implicaría nuevas fuentes de ingreso a las unidades productivas.

3.3. ¿Qué iniciativas de innovación productiva o investigación existen actualmente en el departamento y cómo el extensionismo tecnológico fortalece esas actividades?

En San Martín destacan iniciativas como el Garum amazónico, sazónador elaborado con vísceras de paiche por La Patarashca con apoyo del CITEproductivo San Martín, y KAWAT Perú, que transforma residuos orgánicos en proteína y abono mediante biotecnología. El extensionismo tecnológico fortalece estas acciones al transferir conocimientos, validar procesos y articular actores locales, impulsando la innovación sostenible y la economía circular en el sector acuícola y pesquero.

3.4. ¿Cómo agrega valor el proyecto de extensionismo tecnológico al CITE?

El extensionismo tecnológico facilita la transferencia de conocimientos y tecnologías innovadoras en las unidades productivas, en lo concerniente al objetivo del proyecto el cual busca mejorar la productividad de las unidades productivas, pues se van a adoptar y aplicar tecnologías en aprovechamiento de residuos, además de aplicar técnicas de diagnóstico molecular para un manejo sanitario avanzado en las unidades productivas, generando potenciar el sector acuícola y pesquero.

3.5. ¿Qué beneficios económicos directos se espera generar para las UP con la implementación del extensionismo tecnológico?

Las unidades productivas podrán obtener nuevas fuentes de ingreso por diversificar producción, con la generación de valor agregado en el aprovechamiento de residuos de los procesos productivos en cada unidad; además reducir la incertidumbre e incidencia de enfermedades y determinación de bienestar animal en los ciclos de cultivo con la aplicación de técnicas moleculares, desde la semilla hasta engorde.

4. Alcance del proyecto

4.1. Descripción del problema: En San Martín, la acuicultura y pesca generan 2 738,5 t anuales (PRODUCE, 2023), de las cuales el 62% son residuos sin aprovechamiento, causando impactos ambientales y pérdida de valor. Las unidades productivas tienen limitada capacidad para diversificar su producción y generar valor agregado por la falta de tecnología para el uso de subproductos y la escasa adopción tecnológica en gestión sanitaria, reduciendo su rentabilidad y competitividad.

4.2. Solución del problema: La producción acuícola y pesquera presenta limitaciones en rentabilidad y bajo aprovechamiento de recursos. Se requiere revalorizar subproductos (vísceras, pieles y escamas) y diversificar mercados. El proyecto busca optimizar la productividad y competitividad mediante la valorización de residuos, aplicación de buenas prácticas acuícolas y fortalecimiento de la bioseguridad y gestión sanitaria en las unidades productivas.

4.3. Descripción de beneficiarios: Los beneficiarios efectivos serán las AMYPE de la cadena acuícola y pesquera de la región San Martín con potencial de aprovechamiento de subproductos, conformadas por acuicultores, pescadores artesanales, asociaciones de pescadores, artesanos y emprendedores que participan en actividades productivas vinculadas a la pesca o acuicultura, y que presentan oportunidades para la generación de valor agregado y sostenibilidad en el sector.

4.4. Número de UP: 100

5. Alineamiento

5.1. Objetivo: Fortalecer los servicios tecnológicos del CITE Productivo San Martín mediante la estandarización y transferencia de tecnologías aplicadas en diagnóstico sanitario avanzado y valorización de subproductos provenientes de la pesca y acuicultura, con enfoque en economía circular.

5.2. Objetivos específicos:

Objetivos	Producto	Medios	Riesgos
Objetivo de gestión			
Optimizar los servicios tecnológicos en gestión sanitaria y valorización de subproductos	05 técnicas estandarizadas para servicios tecnológicos orientados a la valorización de subproductos (colágeno, cuero, bisutería, aceite y bioabono) y 01 procedimiento estandarizado en gestión sanitaria en campo.	• 01 Manual y/o protocolo en bioseguridad acuícola • 05 Manuales técnicos y/o protocolos de operación estandarizados. • Reportes de laboratorio y registros de pruebas pilotos (de acuerdo al producto).	• Disponibilidad constante de materia prima en UP seleccionadas. • Las consultoras contratadas cumplen con los plazos y alcances técnicos establecidos. • El equipamiento del CITE es compatible con las técnicas estandarizadas.
Mejorar los procesos productivos en las UP mediante la valorización de subproductos y manejo sanitario	Ejecución de 100 servicios tecnológicos en diagnóstico sanitario y valorización de subproductos en campo.	• Informes de asistencia técnica. • Actas de conformidad y/o adopción tecnológica firmadas por las UP. • Registro fotográfico.	• Las UP cuentan con infraestructura básica para aplicar las tecnologías. • Existe articulación efectiva entre el CITE y las UP para el seguimiento. • Los productores muestran interés en mantener la adopción tras la asistencia.

5.3. Acciones del proyecto:

Actividad	Tipo Actividad	Indicador	Unidad Medida
Coordinación Administrativa	Actividad de gestión		
Coordinación General	Actividad de gestión		
1.1 Estandarizar y validar procedimientos para el diagnóstico y gestión sanitaria	Actividad técnica	01 consultoría en adopción tecnológica para mejorar las capacidades del personal del CITE en diagnóstico sanitario acuícola en campo	Consultoría
1.2 Valorización de subproductos provenientes de la acuicultura y pesca artesanal, con enfoque de economía circular	Actividad técnica	05 consultorías en valorización de subproductos generados en la pesca	Consultoría
2.1 Articular los servicios tecnológicos relacionados a la gestión sanitaria, manejo en buenas prácticas, bioseguridad y molecular en los centros acuícolas	Actividad técnica	50 servicios de asistencia técnica específica en cadena acuícola (manejo sanitario y bioseguridad). Estos servicios incluyen 50 servicios de ensayos de laboratorio como soporte de información para el desarrollo de las asistencias	Servicios tecnológicos

		técnicas.	
2.2 Transferir técnicas para el aprovechamiento de subproductos o residuos provenientes de la acuicultura y pesca artesanal	Actividad técnica	• 44 servicios de Asistencia técnica específica en cadena pesquera (bio abono, colágeno, cuero, aceite y valorización de escamas) • 6 servicios de diseño y desarrollo de producto (bio abono, aceite y colágeno)	Servicios tecnológicos

2.3 Organización y sistematización de resultados tecnológicos del proyecto	Actividad técnica	01 evento	Evento
--	-------------------	-----------	--------

6. Implementación

El plan de implementación comprende en 3 fases, la primera fase se ejecutarán las consultorías y capacitación a personal del CITE, en la segunda fase se desarrollarán asistencias técnicas y validación en campo a las UP y en la tercera fase se desarrollará la gestión técnica y financiera del proyecto.

7. Contribuciones esperadas

7.1. ¿Cómo contribuye el extensionismo tecnológico al cierre de brechas tecnológicas de las UP? Con la presente propuesta de extensionismo tecnológico, se busca cerrar las brechas en manejo sanitario, aplicando bioseguridad y diagnóstico molecular, por otro lado, se optimizarían el uso de residuos dándoles un valor agregado, aprovechando desde el 11% en tilapia hasta el 45% en Paiche, desarrollando los paquetes tecnológicos una vez terminado el proyecto, es decir en un periodo de 12 meses.

7.2. ¿Qué servicios brindados por el CITE se fortalecerán con el proyecto y cómo?

Asistencia Técnica

Diseño y Desarrollo de Producto

Ensayo de laboratorio

Explicación:

El fortalecimiento de los servicios se realizará a través de la implementación de acciones técnicas especializadas, que incluyen la asistencia directa a las unidades productivas acuícolas en temas de manejo sanitario y bioseguridad, así como la asistencia técnica en la cadena pesquera orientada a la generación de valor agregado de los subproductos. De manera complementaria, se desarrollarán prototipos y modelos de productos derivados de subproductos pesqueros y acuícolas, los cuales servirán como referencias técnicas y comerciales para su adopción y escalamiento por parte de las unidades productivas.

8. Equipo de gestión y técnico del proyecto

Documento	Nombres y Apellidos	Rol
DNI 42017614	JANNETH JESSICA CANGALAYA HUAMAN	Coordinador General del Proyecto
DNI 70774547	JORGE LUIS BANEO VELA	Coordinador administrativo del proyecto

DNI 47380053	DIEGO ZAPATA MORE	Especialista técnico
DNI 19326373	JORGE ALBERTO QUIROZ RODAS	Especialista técnico
DNI 46370854	MIGUEL ANTONIO PIÑA ALVA	Especialista técnico
DNI 42316810	CARLOS MANUEL NEWTON ORBE VELA	Especialista técnico
DNI 18873323	RONALD MIGUEL ESQUIVEL SILVA	Especialista técnico
DNI 45308551	MANUEL DAVID CEDANO CASTRO	Especialista técnico
DNI 44516294	JOSE LUIS ENRIQUE GARCIA CANDELA	Especialista técnico
DNI 45898294	MARIO ERNESTO JUNIOR CORREA SILDARRIAGA	Especialista técnico
DNI 71645666	MILAGROS AGUSTINA CABRERA SOREGUI	Especialista técnico
DNI 43867870	MIRIAM VERASTEGUI TELLO	Especialista técnico

9. Presupuesto

9.1. Presupuesto por aportes:

Aporte monetario	S/ 0.00
Apor no monetario	S/ 300,535.49
Subvención del programa	S/ 299,989.00
Total	S/ 600,524.49

9.2. Presupuesto por rubro:

Recursos humanos	S/ 88,410.00
Servicios de terceros	S/ 43,500.00
Consultorías	S/ 119,300.00
Materiales e insumos	S/ 90,869.00
Inversiones, equipos y bienes duraderos	S/ 212,125.49
Gastos de gestión	S/ 8,820.00
Fondo de contingencia	S/ 37,500.00

Total	S/ 600,524.49
--------------	----------------------

9.3. Presupuesto por actividad:

1.1 Estandarizar y validar procedimientos para el diagnóstico y gestión sanitaria	S/ 304,175.49
1.2 Valorización de subproductos provenientes de la acuicultura y pesca artesanal, con enfoque de economía circular	S/ 85,047.00
2.1 Articular los servicios tecnológicos relacionados a la gestión sanitaria, manejo en buenas prácticas, bioseguridad y molecular en los centros acuícolas	S/ 73,912.00
2.2 Transferir técnicas para el aprovechamiento de subproductos o residuos provenientes de la acuicultura y pesca artesanal	36,970.00
2.3 Organización y sistematización de resultados tecnológicos del proyecto	S/ 7,000.00
Gastos de gestión del proyecto	S/ 8,820.00
Equipo de Gestión	S/ 47,100.00
Fondo de contingencia	S/ 37,500.00
Total	S/ 600,524.49

9.4. Cuadro de Hitos:

Hito 1						
N°	Objetivo E.	Actividad	Indicador	Unidad de medida	Meta	Medio verificación
1.1	Optimizar los servicios tecnológicos en gestión sanitaria y valorización de subproductos	Estandarizar y validar procedimientos para el diagnóstico y gestión sanitaria	(1) consultoría en adopción tecnológica para mejorar las capacidades del personal del CITE en diagnóstico sanitario acuícola en campo	Consultoría	1	Manual y/o protocolo de diagnóstico sanitario en campo
1.2	Optimizar los servicios tecnológicos en gestión sanitaria y valorización de subproductos	Valorización de subproductos provenientes de la acuicultura y pesca artesanal, con enfoque de economía circular	(5) consultorías en valorización de subproductos generados en la pesca	Consultoría	2	Manuales y/o protocolos de valorización de subproductos
Hito 2						
N°	Objetivo E.	Actividad	Indicador	Unidad de medida	Meta	Medio verificación
1.2	Optimizar los servicios tecnológicos en gestión sanitaria y valorización de subproductos	Valorización de subproductos provenientes de la acuicultura y pesca artesanal, con enfoque de economía circular	(05) consultorías en valorización de subproductos generados en la pesca	Consultoría	3	Manuales y/o protocolos de valorización de subproductos
Hito 3						

N°	Objetivo E.	Actividad	Indicador	Unidad de medida	Meta	Medio verificación
2.1	Mejorar los procesos productivos en las UP mediante la valorización de subproductos y manejo sanitario	Articular los servicios tecnológicos relacionados a la gestión sanitaria, manejo en buenas prácticas, bioseguridad y molecular en los centros acuícolas	50 servicios de asistencia técnica específica en cadena acuícola (manejo sanitario y bioseguridad). Estos servicios incluyen 50 servicios de ensayos de laboratorio como soporte de información para el desarrollo de las asistencias	Servicios tecnológicos	26	1. Actas de conformidad de servicios. 2. Informe de asistencia técnica y/o servicio. 3. Informe o reporte de ensayo de laboratorio.
2.2	Mejora los procesos productivos en las UP mediante la valorización de subproductos y manejo sanitario	Transferir técnicas para el aprovechamiento de subproductos o residuos provenientes de la acuicultura y pesca artesanal.	44 servicios de Asistencia técnica específica en cadena pesquera (bio abono, colágeno, cuero, aceite y valorización de escamas) 6 servicios de diseño y desarrollo de producto (bio abono, aceite y colágeno)	Servicios tecnológicos	32	1. Actas de conformidad de servicios. 2. Informe de asistencia técnica y/o servicio.

Hito 4

N°	Objetivo E.	Actividad	Indicador	Unidad de medida	Meta	Medio verificación
2.1	Mejorar los procesos productivos en las UP mediante la valorización de subproductos y manejo sanitario	Articular los servicios tecnológicos relacionados a la gestión sanitaria, manejo en buenas prácticas, bioseguridad y molecular en los centros acuícolas	50 de servicios de asistencia técnica específica en cadena acuícola (manejo sanitario y bioseguridad). Estos servicios incluyen 50 servicios de ensayos de laboratorio como soporte de información para el desarrollo de las asistencias	Servicios tecnológicos	24	1. Actas de conformidad de servicios. 2. Informe de asistencia técnica y/o servicio. 3. Informe o reporte de ensayo de laboratorio.
2.2	Mejora los procesos productivos en las UP mediante la valorización de subproductos y manejo sanitario	Transferir técnicas para el aprovechamiento de subproductos o residuos provenientes de la acuicultura y pesca artesanal.	44 servicios de Asistencia técnica específica en cadena pesquera (bio abono, colágeno, cuero, aceite y valorización de escamas) 6 servicios de diseño y desarrollo de producto (bio abono, aceite y colágeno)	Servicios tecnológicos	18	1. Actas de conformidad de servicios. 2. Informe de asistencia técnica y/o servicio.
2.3	Mejora los procesos productivos en las UP mediante la valorización de subproductos y manejo sanitario	Evento	(1) Evento	Actividad	1	Evaluación de satisfacción de los servicios recibidos y/o resultados del proyecto.

Resumen de Hitos:

Hito	Fecha	Porcentaje desembolso	Subvención	Contrapartida No Monetaria	Costo total
1	Al mes 3	53.24%	S/ 159,704.00	S/ 223,900.49	S/ 383,604.49
2	Al mes 6	36.35%	S/ 109,035.00	S/ 11,775.00	S/ 120,810.00
3	Al mes 9	4.13%	S/ 12,375.00	S/ 32,430.00	S/ 44,805.00
4	Al mes 12	6.29%	S/ 18,875.00	S/ 32,430.00	S/ 51,305.00
	Totales		S/ 299,989.00	S/ 300,535.49	S/ 600,524.49



Firma Digital

Firmado digitalmente por
CANGALAYA HUAMAN Janneth
Jessica FAU 20131369477 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06.03.2026 11:32:58 -05:00



Firma Digital

Firmado digitalmente por PRETELL
PAREDES Luis Alberto FAU
20131369477 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06.03.2026 14:49:51 -05:00